CHAPITRE IV. MÉTHODES D'EXPLOITATION SOUTERRAINE

Généralité

Après la mise en découverte du gisement, l'ordre établi de la conduite des travaux préparatoires, de traçage et d'abattage, dans les conditions naturelles d'un gisement donné, suivant la variation et le développement des engins d'extraction d'un minerai et de l'organisation des travaux s'appelle *méthode d'exploitation*.

On doit considérer une *méthode d'exploitation rationnelle* de manière qu'au cours des travaux elle satisfasse aux conditions fondamentales suivantes :

- ❖ Sécurité des travaux ;
- ❖ Extraction maximale du minerai ;
- ❖ Minimum des ouvrages préparatoires ;
- ❖ Prix de revient minimum pour le maximum de rendement des travaux ; et
- ❖ Pertes minimales du minerai.

Le choix de la méthode d'exploitation dépend de plusieurs facteurs dont les principaux sont :

- ✓ La forme de gite ;
- ✓ Les dimensions du gite (puissance, dimensions comptées en direction et au pendage) ;
- ✓ Les propriétés des minerais et des roches avoisinantes en ce qui concerne la stabilité, le caractère de leur effondrement, le tassement après effondrement, etc.
- ✓ La répartition des teneurs en métal dans le gite.

Lorsque en exploite les gites métallifères, suivant les conditions de gisement et le caractère des terrains sus-jacents et du minerai, on emploi pour soutenir les chantiers :

- ➢ L'abandon de massif (pilier ou stot) de minerai ou de roches ;
- ➢ La mise en place d'un soutènement artificiel ;
- ➢ Le remblayage ;
- ➢ L'emmagasinage du minerai, c-à-d qu'on laisse provisoirement le minerai abattu dans le chantier pour maintenir les roches encaissantes.

Les méthodes d'exploitation souterraine des gites métallifères peuvent être classées de la manière suivante :

1) Méthode d'exploitation par chambres-magasins ;
2) Méthode d'exploitation par chambres vides ;
3) Méthode d'exploitation par chambres foudroyées ;
4) Méthode d'exploitation par chambres boisées ou charpentées ;
5) Méthode d'exploitation par chambres remblayées ;

IV.1. Méthodes d'exploitation par chambres magasins

Dans ces méthodes, l'exploitation se fait par chambres, du bas vers le haut. La méthode d'exploitation par chambres magasins convient à l'exploitation de gisements fortement pentus inclus dans un massif rocheux dont la stabilité est bonne à moyenne. La particularité de ces méthodes réside dans le fait que le minerai brut est emmagasine dans le chantier pour assurer (l'assurance) le soutènement de celui-ci jusqu'à l'achèvement du bloc, ce qui fait on enlève que le foisonnement durant toute la période d'abattage, en procédant par soutirage depuis la galerie de base.

Paramètres d'application de la méthode :

En général, la méthode ne s'applique que pour des gisements dressant (> 45°) avec des limites régulières. Le minerai et les roches encaissantes devraient être solide (stable) et le minerai ne devrait pas être affecté par le stockage (non oxydant, un minerai qui ne s'accroche pas ou ne colle pas et qui ne brûle pas spontanément).

résumé des paramètres d'application de la méthode à un corps de minerai particulier (*Boshkov et Wright, 1973, Lucas et Haycocks, 1973, Morrison et Russell, 1973, Lyman, 1982*):

• *Caractéristiques du minerai* : Le minerai doit être solide et non oxydant, ne pas s'accumuler ni se coller, ni brûler spontanément.

• *Caractéristiques de la roche encaissant* : Les roches encaissantes doivent être caractérisées par des murs moyennement résistants (sans d'argile ou de structures géologiques comme les failles, les joints, etc).

• *La forme de gisement* : n'importe quelle forme, mais il doit avoir des limites uniformes et définitives.

• *Pendage* : Le pendage de gisement doit être supérieur à l'angle de repos (angle naturel) (> 45°) et de préférence plus raide que 50°.

• *Dimension de gisement* : gisement de puissance (mince, moyenne et puissant) étroite et modérée et n'importe quelle longueur et hauteur.

• *Classe de minerai* : La teneur de minerai devrait être modérée à élever.

Paramètres principaux du bloc (fig.1)

Hauteur de l'étage	« H » varié de 50 à 60m
Longueur du bloc	« L » varié de 30 à 100m
Épaisseur de stot de base	« E » varié de 04 à 08m
Longueur des enlevures	« l » varié de 10 à 12m
Distance entre les cheminées de soutirage	« d » varié de 04 à 05m.

Travaux préparatoires

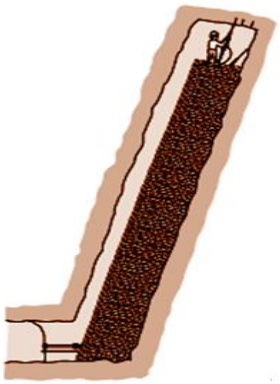
La galerie de roulage est disposée au milieu du gisement ou prés de son mur (*fig1, et2*). Les cheminées de bloc à un ou deux compartiments sont généralement soutenues par boisages (poussards). Par fois la méthode nécessite le creusement d'une *cheminée au centre du bloc (figure 3)*, pour faciliter le transport du matériel et d'améliorer l'aérage du bloc. Les cheminées sont liées à la chambre par de courts passages (niches) distants de 04 à 06 m. A la base de la chambre on abandonne on stot pour protéger les galeries de roulage.

Le creusement des cheminées

Une cheminée, ou montage, est une voie verticale ou très inclinée servant à la circulation du personnel, du matériel, du minerai ou de l'air entre différents niveaux de la mine. Le creusement des cheminées est une tâche difficile et dangereuse, mais indispensable. Les méthodes utilisées sont du creusement manuel, par foration de trous au marteau-perforateur et tir à l'explosif, jusqu'à la foreuse de montage.

1. *Le creusement manuel*

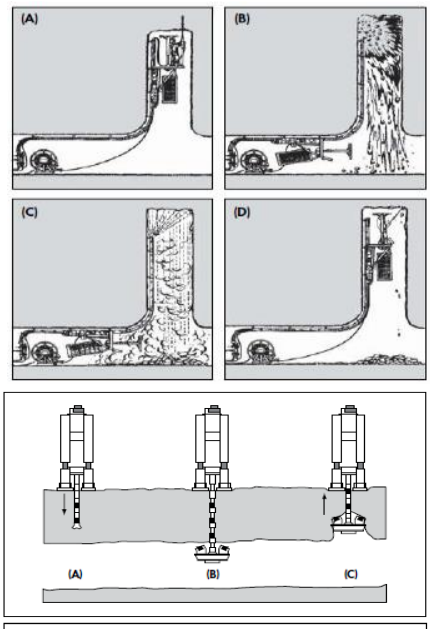
Le creusement manuel d'une cheminée est un travail difficile et dangereux qui demande beaucoup d'agilité, de force physique et d'endurance. En règle générale, la cheminée est divisée en deux compartiments par une cloison de bois (*fig.6*). L'un sert de train d'échelle pour accéder au front d'attaque, de passage pour les canalisations d'air, etc. L'autre recueille la roche abattue, qui est utilisée comme plancher de travail pour la foration et le chargement de la volée suivante. La cloison de bois est déplacée au fur et à mesure de l'avancement du front. Il faut, après chaque tir, remonter l'échelle jusqu'au front d'attaque, mettre en place la cloison, forer les trous de mine et les charger. Toutes ces opérations sont exécutées dans un espace exigu et mal aéré, par un mineur seul, puisqu'il n'y a pas de place pour deux. L'industrie cherche des solutions de remplacement moins laborieuses et moins dangereuses au creusement manuel des cheminées.



Creusement manuel

2. *La plate-forme de montage*

La plate-forme de montage remplace l'échelle et élimine en grande partie de difficultés du creusement manuel. Il s'agit d'une sorte d'ascenseur qui grimpe dans la cheminée le long d'une crémaillère ancrée dans la roche et qui sert de plancher de travail pour la foration et le chargement des trous de mine. Ce véhicule permet de creuser de très hautes cheminées beaucoup plus sûrement qu'avec la méthode manuelle. Le creusement de cheminées n'en reste pas moins un travail très dangereux.



Foreuse de cheminée

3. *La foreuse de cheminée*

La foreuse de cheminée ou foreuse de montage est une machine puissante qui disloque et fragmente le massif. Elle travaille à partir du niveau de tête, en forant d'abord un trou pilote d'environ 300 mm de diamètre aboutissant au niveau de

base. L'outil de foration est remplacé par un trépan de diamètre égal à celui que doit avoir la cheminée, et la machine est remise en marche inverse, rappelant le trépan qui agrandit en remontant le trou initial pour donner à la cheminée sa dimension finale.

Dans le cas où on exploite des *filons minces* par cette méthode, on ne laisse pas des piliers en minerai entre les chambres ainsi que le stot de niveau de base. Dans ce cas, les *cheminées sont boisées* et les trémies de chargement sont établies dans une couronne artificielle en bois, métal ou en béton pour réduit les pertes en minerai dans les stot de base, on creuse parfois la *galerie de roulage au rocher* tout près du gisement, les *cheminées de soutirage* sont creusées alors dans les stériles (*fig.3*).

La préparation des blocs nécessite une coupure horizontale et des entonnoirs sur toute la longueur de la chambre.

Dépilage

Le dépilage comprend l'abattage, l'emmagasinage du minerai son évacuation partielle, le soutirage final et la récupération des piliers lorsqu'elle est pratiquée.

1) L'abattage dans la chambre est réalisé par des *gradins uniques* de 1,2 à 1,5m d'épaisseur et *gradins renversé (fig.4)*. Les gradins sont forés par trous de mine montants ou horizontaux. (utilisé pour les gisements minces et de puissance moyenne).

2)) Avec abattage du minerai à partir des ouvrages préparatoires. (pour les gisements puissants et très puissants). Les tranches sont forées par trous profonds horizontaux (*fig.5*).

Soutirage du minerai

Le soutirage partiel est réglé de façon à maintenir toujours un espace de travail suffisant entre le front et le minerai abattu (de 1,8 à 2,2m) et que la surface du minerai abattu soit approximativement horizontale. Lorsque l'abatage est terminé dans une chambre, on procède au soutirage complet du minerai. Pour des raisons de sécurité il est strictement interdit d'entre dans la chambre pendant que l'opération de soutirage s'effectue, toute les cheminées doivent être fermé par trappes ou grilles.

Les Avantages :

- soutirage par gravité.
- faible investissement,
- bonne récupération du minerai (75 à 100%) et faible dilution (10 à 25%).

Les Inconvénients :

- Travail intensif, mécanisation limitée.
- Conditions de travail difficiles.
- Le minerai peut colmater, oxyder, ou brûler spontanément dans les entonnoirs.
- Risque de perte de chantier pendant le soutirage s'il n'est pas correctement contrôlé.
- Risque d'utiliser le débitage secondaire.

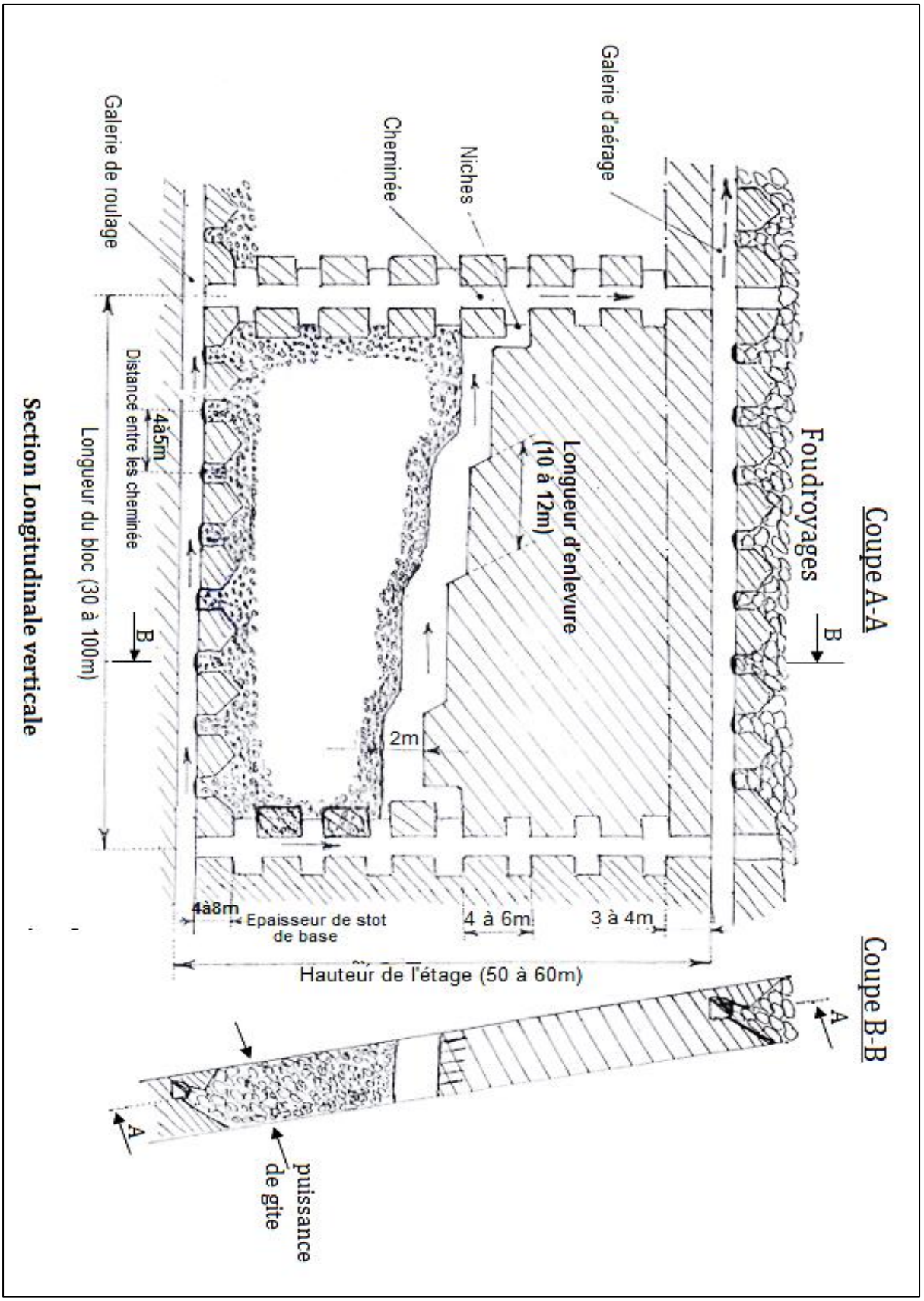


Fig.1. Schéma de la méthode d'exploitation par chambres magasins (gisement de puissance moyenne)

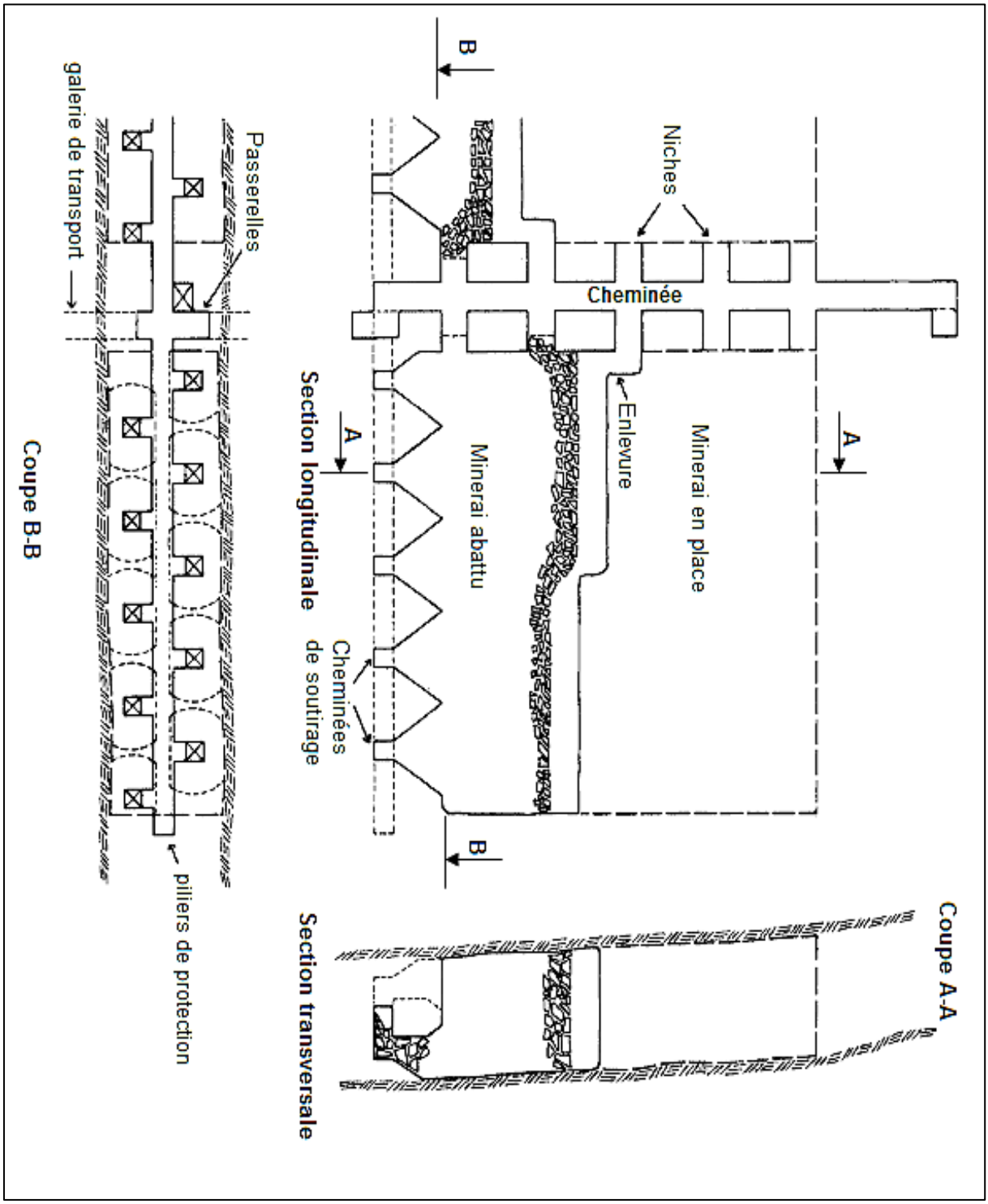


Fig.2. Schéma de la méthode d'exploitation par chambres magasins (puissance moyenne)

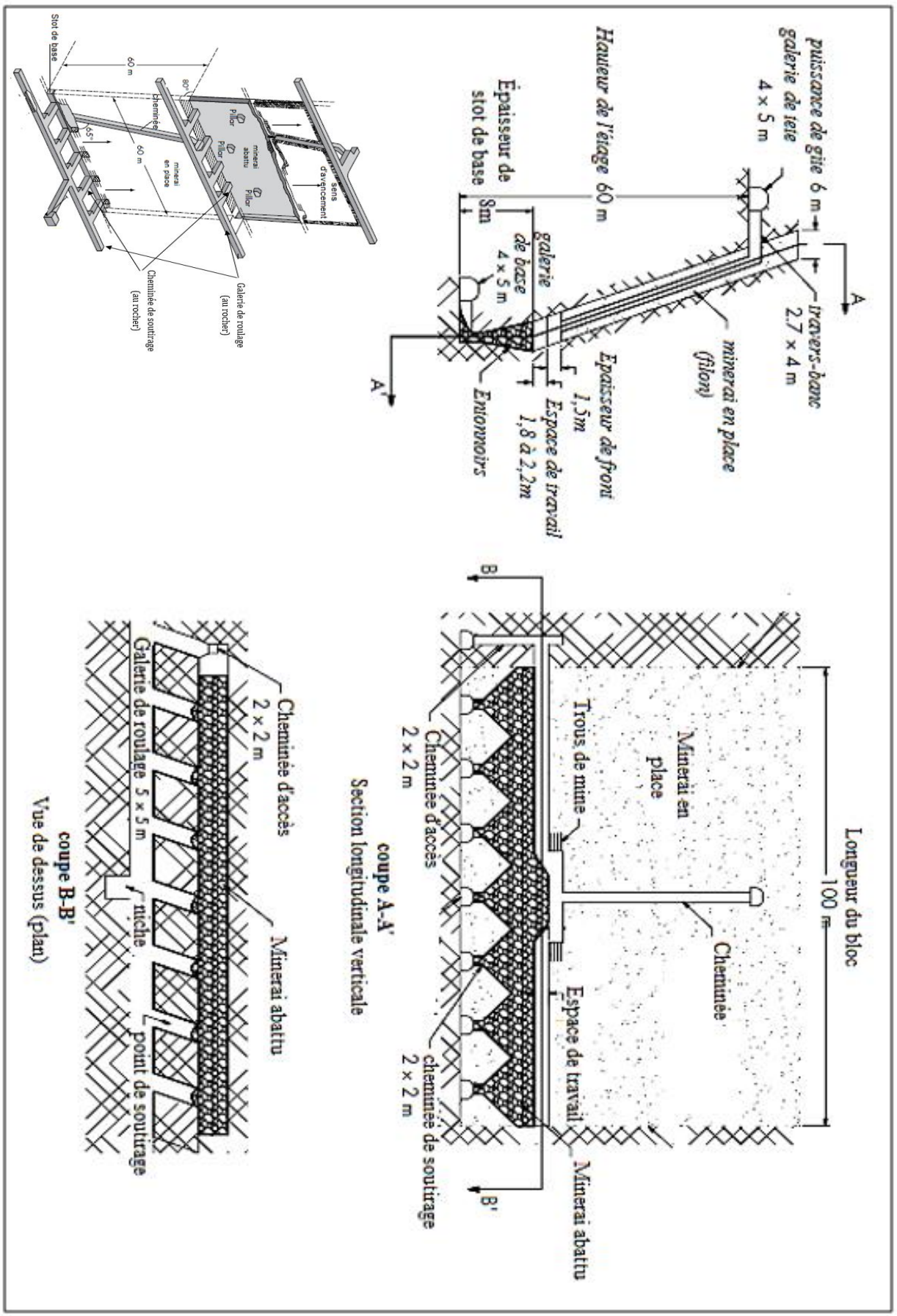


Fig.3. Schéma de la méthode d'exploitation par chambres magasins (filons), (Marchand et all. 2001)

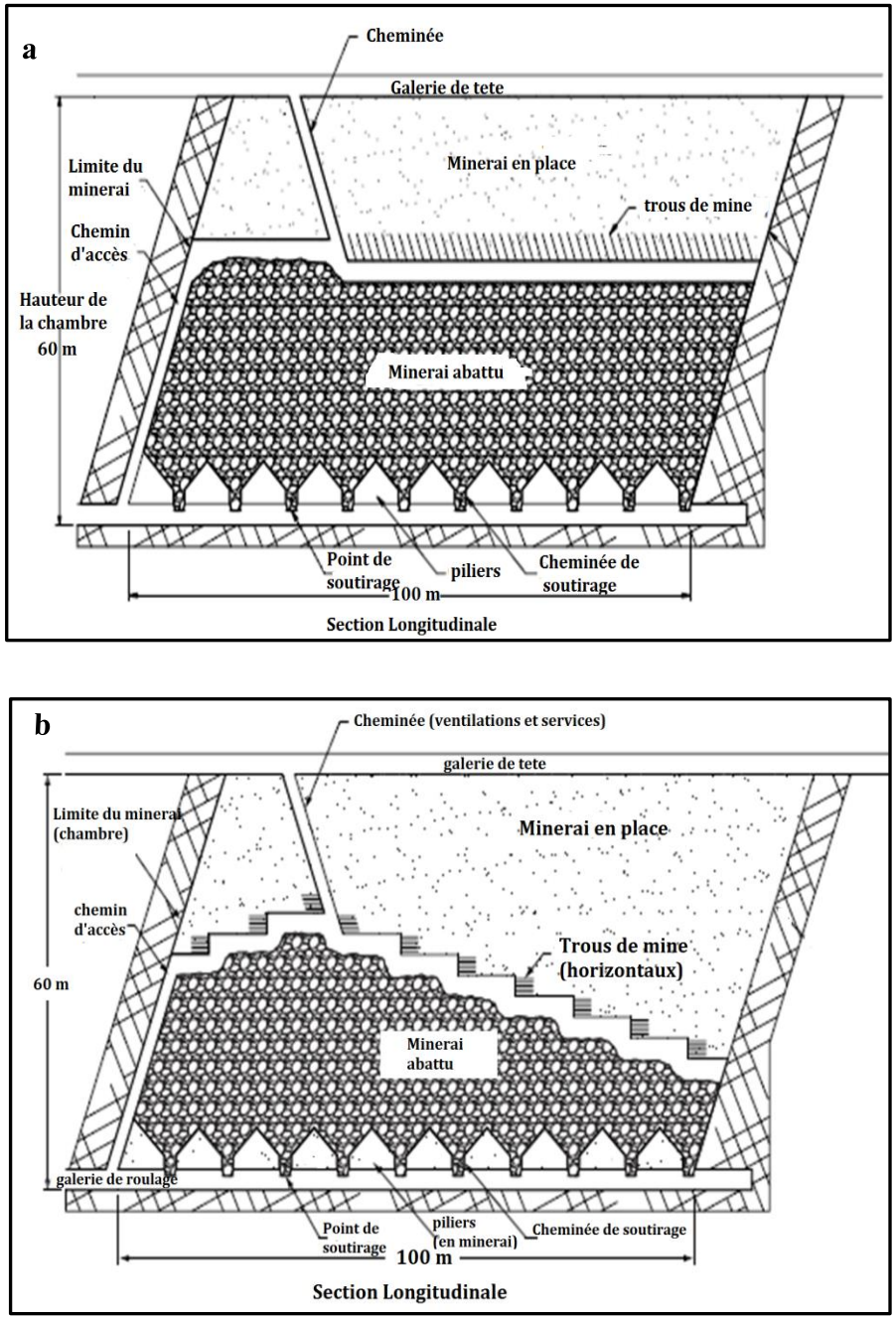


Fig.4. Méthode d'exploitation par chambre magasin (a- gradin unique, b- gradins renversé)

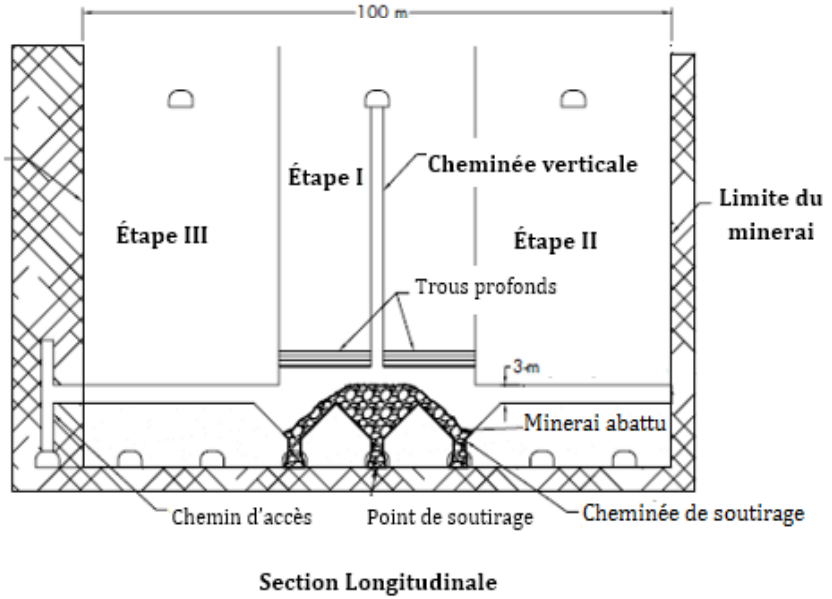


Fig.5. Méthode d'exploitation par chambre magasin (Gisement très puissants)

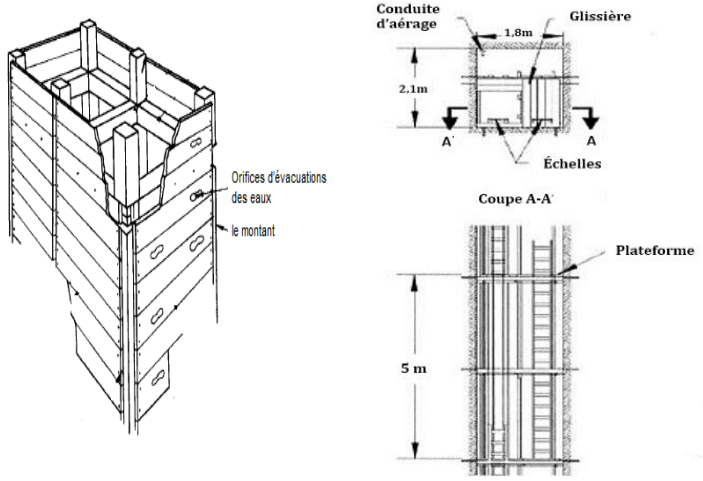


Fig.6. Schéma de soutènement d'une cheminée à deux compartiments par boisage

2. MÉTHODES D'EXPLOITATION PAR CHAMBRES VIDE

On appelle chambre vide un chantier d'exploitation qui est conservé sans remblayage ni mise en place d'un soutènement systématique et sans que le minerai soit provisoirement laissé sur place, dans lequel les ouvriers peuvent se déplacer librement lors de l'abattage et de l'évacuation du minerai.

Paramètres d'application de la méthode :

On emploi la méthode d'exploitation par chambres vides quand on a des gisements métallifères avec le minerai et les roches encaissantes durs et stable.

On peut distinguer trois groupes de méthodes à savoir :

1/ Méthodes d'exploitation par gradins droits,

2/ Méthodes d'exploitation par gradins renversés,

3/Méthodes d'exploitation par sous-niveau abattu.

IV.2.1/ METHODES D'EXPLOITATION PAR GRADIN DROITS

Cette méthode a pour objectif l'extraction du minerai par un système de gradins droits. Elle s'applique pour des gisements minces de puissance varient de 0.6 à 3m et dressant avec une bonne tenue des épontes.

Paramètres principaux du bloc *(fig. 7)*

Hauteur du bloc de 20 à 30m
Longueur du bloc de 20 à 30m
Distance entre les trémies de chargement de 04 à 06m
Largeur des enlevures de 1.5 à 2m
Hauteur de l'enlevure de 2 à 3m.

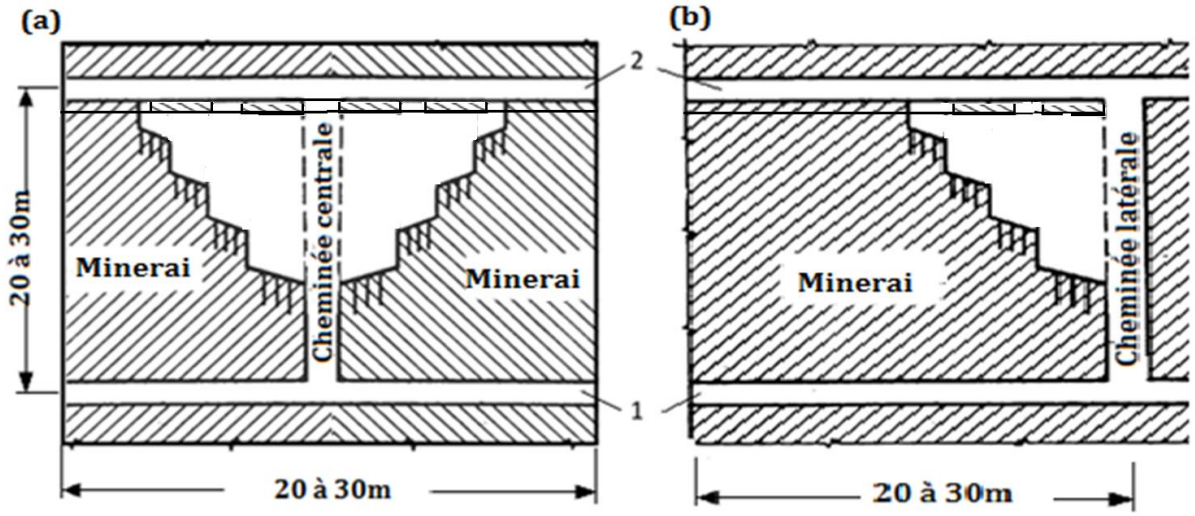


Fig.7. Méthode d'exploitation par chambre vide (Gradins droits)
(a)- Cheminée centrale, (b)- Cheminées latérales
1- Voie de roulage, 2- Voie d'aérage

Dépilage

Lorsque les roches encaissantes sont stables et le minerai est dur, on peut employer les gradins droits, L'avancement des travaux s'effectue à partir du pilier de couronne *c-à-d* au niveau de la sole de la galerie d'aérage, l'obtention des gradins droits vient par l'élargissement de la cheminée centrale *(fig.7, a)*, soit de la cheminée en périphérie (latérale) *(fig.7, b)*. La largeur et la hauteur de ces gradins varient de 2 à 5m et de 1.5 à 2m respectivement. Les ouvriers se tiennent sur le minerai et forent des trous de mine dirigés vers le bas. La foration se trouve ainsi facilitée, ce qui consiste l'avantage de ce procédé d'abatage qui, par contre présente l'inconvénient d'une évacuation du minerai vers la voie de roulage par pelletage du gradin en gradin.

On adopte parfois un mode d'abattage montant ou descendant dans lequel la partie supérieure de l'étage est exploitée par gradins droits et/ou la partie inférieure par gradin renversés.

Le soutirage du minerai se fait de gradin en gradin sous l'action de son propre poids et partiellement par pelletage jusqu'à la cheminée, ensuite en galerie de roulage ou il sera transporté par des wagons en surface.

IV.2.2/ METHODES D'EXPLOITATION PAR GRADINS RENVERSES

Lorsqu'on exploite par chambres vides les gites métallifères inclinés de 30 à 90°, dont la puissance est inférieur à 3.5m, on emploie le plus sauvent les gradins renversés *(fig.8)*

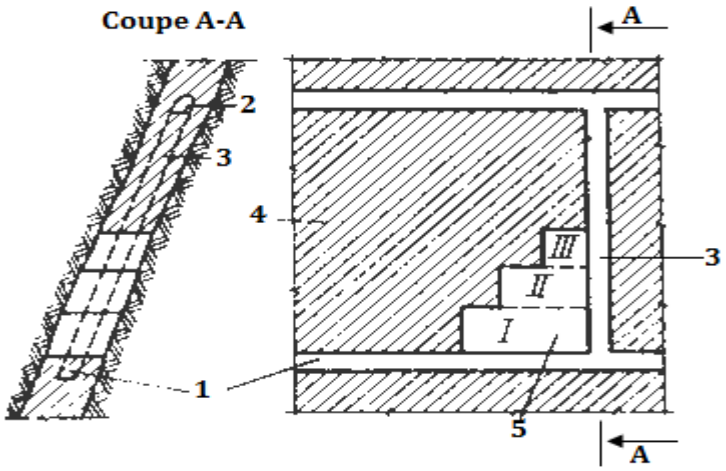


Fig.8. Méthode d'exploitation par chambres vide (gradin renversé).

I, II et III : numéros des gradins renversés ; 1 : voie de roulage ; 2 : voie d'aérage ;

3 : voie ascendante (cheminée) ; 4 : minerai ; 5 : vide crée par l'exploitation.

Dépilage

L'avancement des travaux s'effectue à partir du pilier de couronne *c-à-d* au-dessus de la galerie de roulage, l'obtention des gradins renversés vient par l'élargissement de la voie ascendante 3 *(fig.8)*. La largeur et la hauteur de ces gradins varient de 2 à 5m et de 1.5 à 2m respectivement. L'abattage est exclusivement exécuté par foration de trous de mine horizontale ou dirigés vers le haut à l'aide d'un outillage de forage installé sur une

plateforme mobile qui se déplace à l'aide d'un treuil électrique ou pneumatique. La foration se trouve ainsi difficile, ce qui consiste l'inconvénient de ce procédé d'abatage qui, par contre présente l'avantage d'une évacuation du minerai vers la voie de roulage par gravité.

Le soutirage du minerai se fait par gravité sous l'action de son propre poids jusqu'à la galerie de roulage ou il sera transporté par des wagons en surface.

Les Avantages :

- Forages des trous se fait sans difficulté (gradins droits),
- faible investissement,
- soutirage par gravité (gradin renversé),
- bonne récupération du minerai.

Les Inconvénients :

- Conditions de travail difficiles.
- Nécessité du pelletage manuel (gradins droits),
- Risque d'effondrement des roches au niveau du toit,
- Faible rendement du bloc.

IV.2.3 /MÉTHODE D'EXPLOITATION PAR *SOUS-NIVEAUX ABATTUS*

Dans ces méthodes, l'exploitation se fait par chambres, du bas vers le haut. La méthode d'exploitation par sous-niveaux abattus convient à l'exploitation de gisements dressants inclus dans un massif rocheux relativement stable. L'objectif de ces méthodes, est l'extraction par un système de sous-niveaux et l'évacuation du minerai s'effectue par gravité.

Paramètres d'application de la méthode :

En général, L'application de la méthode d'exploitation par sous-niveaux abattus dépend de plusieurs paramètres dont les principaux sont :

• *Caractéristiques du minerai* : Le minerai doit être solide (stable),

• *Caractéristiques de la roche encaissant* : Les roches encaissantes doivent être stable (sans d'argile ou de structures géologiques comme les failles, les joints, etc).

• *La forme de gisement* : est de préférence de forme tabulaire et régulière d'un niveau à l'autre,

•*Pendage* : Le pendage de gisement doit être supérieur à l'angle de repos (angle naturel) (> 45°).

• *Dimension de gisement* : gisement de puissance (mince, moyenne et puissant) modérée, grande profondeur et n'importe quelle longueur et hauteur.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires en vue de l'abattage par sous-niveaux abattus sont importants et complexes. Lorsque la puissance du gite est inférieur à 20m *(fig.10)*, on exploite les blocs en direction, et en laisse des piliers pour protégé les cheminées et séparer les

chambres. Chaque cheminée est construite à deux compartiments l'un pour le personnel et l'autre pour le déplacement du matériel.

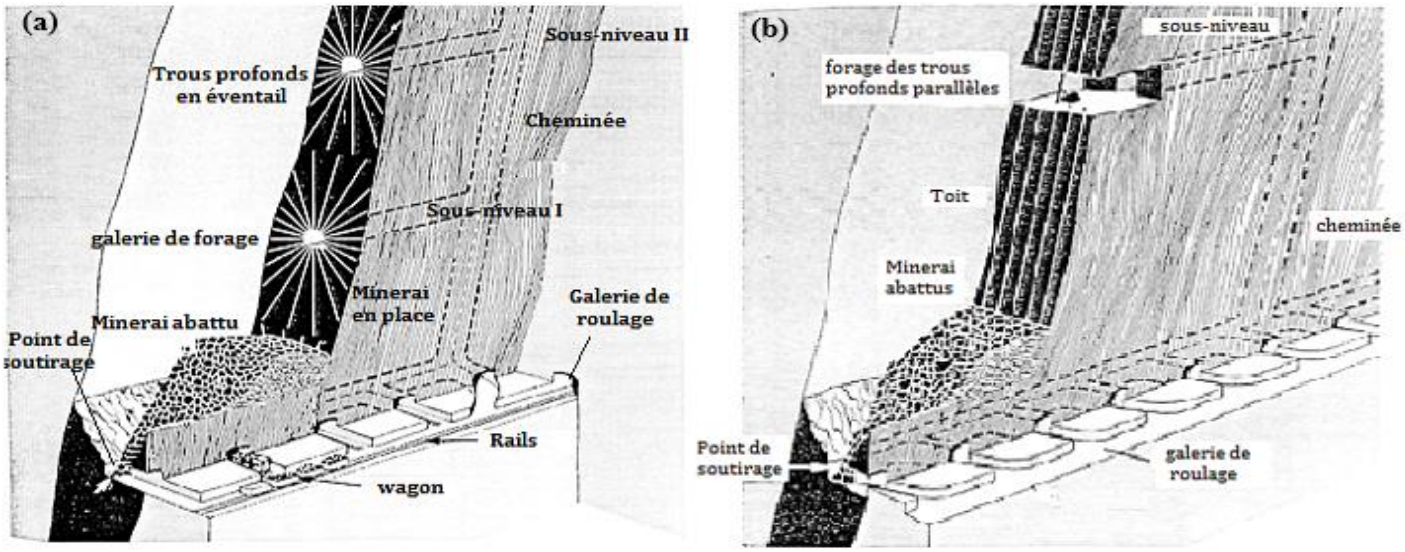


Fig.9. Méthodes d'exploitation par sous-niveaux abattus (Hamrin, 1982).
a-abattage par trous profonds en éventails, **b**-abattage par trous profonds parallèles.

On accède au gisement par travers-bancs et l'on creuse à partir de ceux-ci la galerie de base (galerie de roulage au rocher 1) et galerie de tête (7) (étages d'environ 100 m de hauteur). Ces galeries sont reliées entre elles par des voies ascendantes (3)(cheminées), à partir desquelles on trace les galeries de sous-niveaux (8) à intervalles de 7 à 15 m. La partie inférieure de la chambre est aménagée en forme d'entonnoir, de manière que les matériaux abattus glissent vers les points de soutirage (10) (cheminée de soutirage).

Travaux dans le bloc

Ces travaux nécessitent le creusement des ouvrages suivants :

- Une galerie de raclage (4) avancée au toit des recoupes (2) est communiquée avec ces dernières par des rampes de chargement qui permettent l'évacuation des produits par scraper directement en wagons ;
- Les cheminées de soutirage (10) qui aboutissent deux à deux à la galerie de raclage(4) ;
- Quatre galeries de sous-niveaux (8) reliant les cheminées latérales de bloc ;
- La galerie inférieure de sous-niveau creusée de 7 à 10m au-dessus de celle de raclage est utilisé pour la création de la coupure horizontale inférieure ;

- La cheminée initiale (5) creusée au milieu du bloc est destinée à la réalisation de la coupure verticale suivant la hauteur et largeur de chambre.

Lorsque la puissance du gite supérieur à 20m *(fig.11)*, on exploite perpendiculairement à la direction, et en laisse temporairement des piliers (subsister des stots) pour séparer les chambres.

*Hamrin, H., 1982, "Choosing an Underground Mining Method," *Underground Mining Methods Handbook*, Sec. 1.6, W.A. Hustrulid, ed., SME-AIME, New York, pp. 88–112.

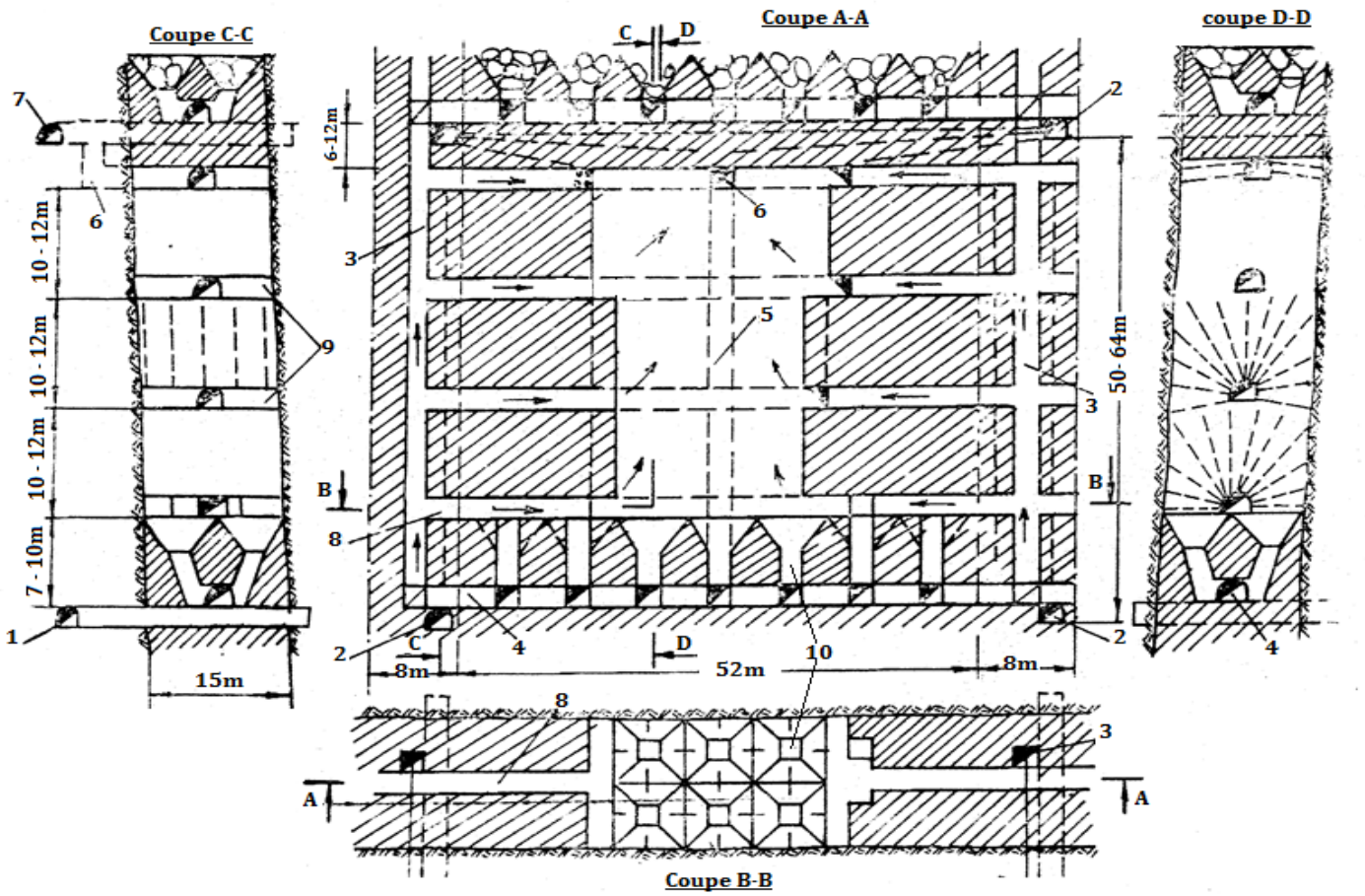


Fig.10. Méthode d'exploitation par sous-niveaux abattus (puissance moyenne)

1- galerie de base (roulage au rocher); 2- recoupes; 3- cheminées; 4-galerie de raclage; 5- cheminée initiale; 6- travers-bancs d'aérage; 7-Galerie de tête (aérage); 8-galerie de sous-niveaux; 9-enlevures; 10-cheminées de soutirage,

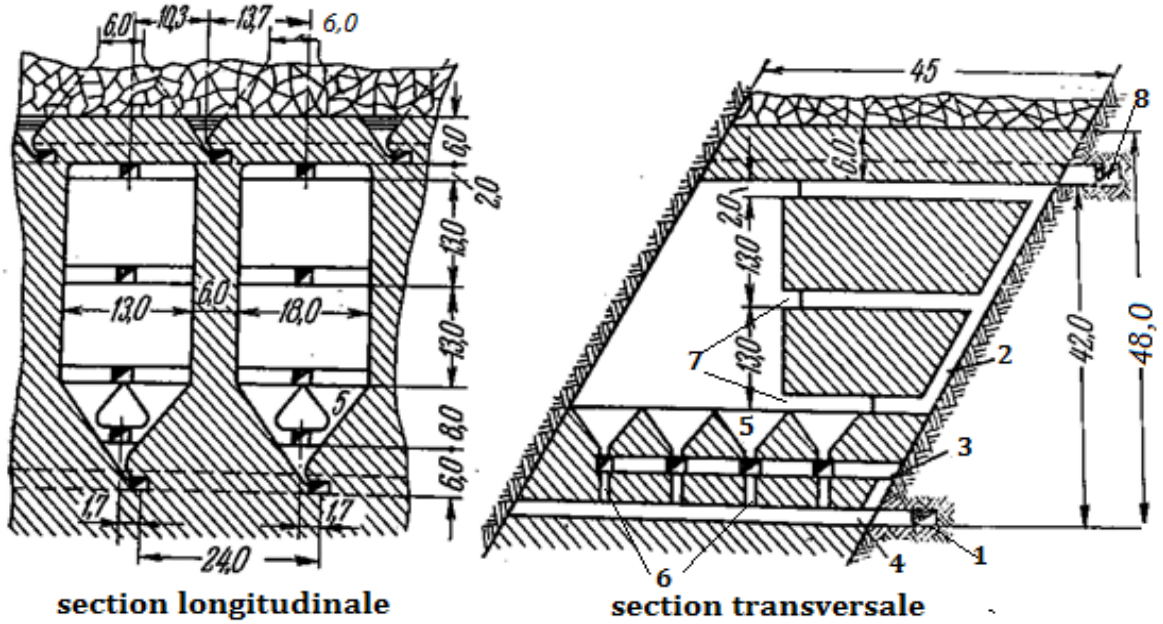


Fig.11. Méthode d'exploitation par sous-niveaux abattus (gisement puissant)

1- Galerie de base (roulage) ; 2- Voies ascendantes ; 3- niveau de soutirage ; 4-galerie de raclage ;

5- Entonnoirs ; 6-cheminées de soutirage ; 7- Sous-niveaux intermédiaires ; 8-Galerie de tête (aérage),

Dépilage

L'abattage de minerai se fait par tranches verticales de 1.5 à 2.5m d'épaisseurs forées par des trous profonds (en éventail ou parallèle) suivant un plan de tir établi par les spécialistes (ingénieur minier) *(Fig.12)*, qui précise le nombre, la position, la direction et la profondeur des trous. Tous les trous du premier niveau sont forés avant de passer au niveau supérieur. Pendant la foration au niveau supérieur, les premières mines sont chargées et tirées selon un plan de tir conçu pour abattre une volée d'un volume important des roches.

Le forage des trous profonds parallèles nécessite le creusement des enlevures d'une part et d'autre part élargissement de galeries de sous-niveaux sur toute la puissance de gisement *(fig.9.b)*, ces enlevures sont préparées au fur et à mesure de la progression du front d'abattage. Le forage des trous profonds se fait par des machines de forage ou par des marteaux perforateurs lourds. Pour les trous en éventail, le matériel doit assurer la foration dans un plan vertical de 0 à 180° *(fig.9.a)*, le chargement des trous par explosifs se fait par des machines mécaniques ou pneumatique.

Après le tir, le minerai est évacué par gravité dans des entonnoirs et par des cheminées de soutirage, dans la galerie de raclage sur laquelle elles débouchent. Le déblocage du minerai se fait par des engins mécanisés dans les rampes de chargement ou ils tombent dans des berlines.

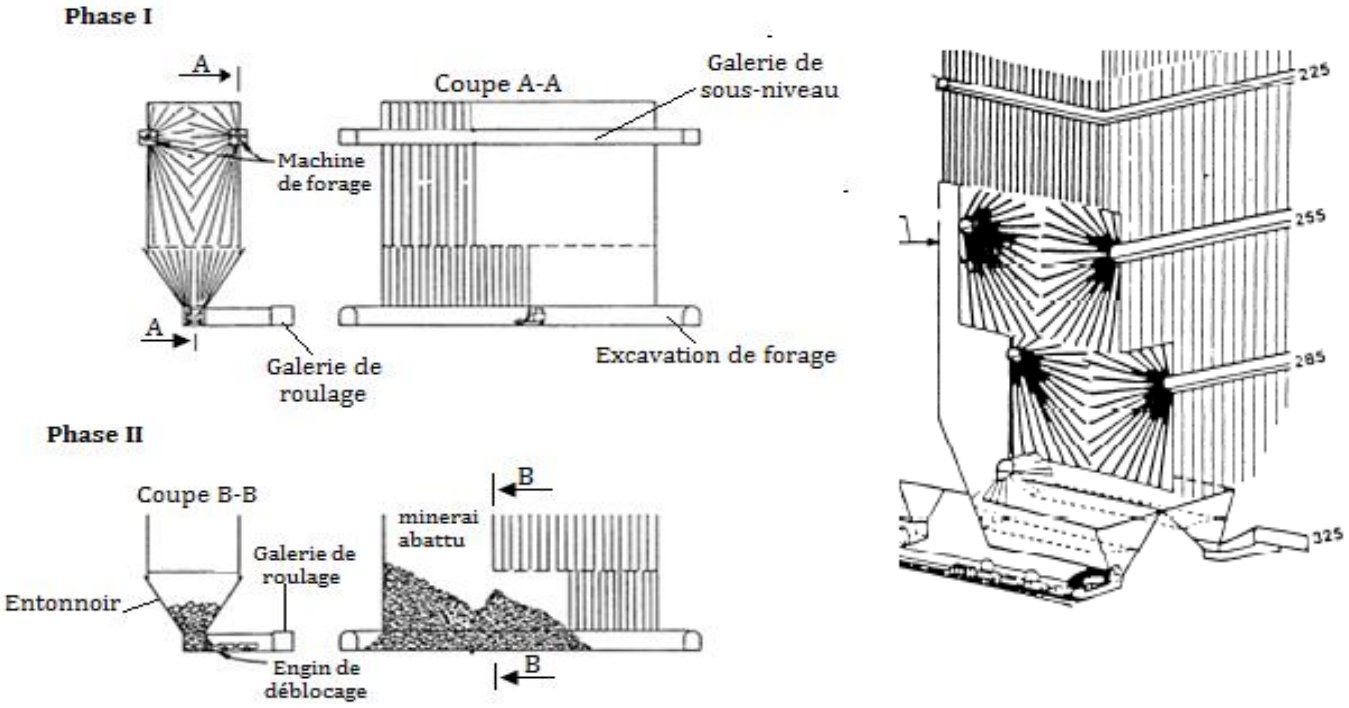


Fig.12. Schéma d'abattage et système d'évacuation du minerai
(Matikainen, 1981 and Irvine, 1982).

*Matikainen, R., 1981, "Sublevel Stoping in Finland," *Design and Operation of Caving and Sublevel Stoping Mines*, Chap. 45, D. Stewart, ed., SME-AIME, New York, pp. 627–633.

*Irvine, J.C., 1982, "Recovery of Pillars Between Blast hole Shrinkage and Sublevel Stopes at the Pea Ridge Mine," *Underground Mining Methods Handbook*, Sec. 2, Chap. 10, W.A. Hustrulid, ed., SMEAIME, New York, pp. 447–455.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages

1. Méthode productive ;
2. L'aérage des chantiers d'abattage se fait sans difficulté ;
3. bonne récupération du minerai, dépassant 90%, lorsque la récupération du bon pilier est possible ;
4. Les sous-niveaux peuvent être forés avant le dynamitage lorsque l'équipement est disponible ;
5. Le minerai peut être retiré immédiatement après le démarrage de l'abattage primaire.

Inconvénients

1. Risque d'effondrement des roches au niveau du toit et ébranlement des terrains avoisinantes ;
2. La méthode est très intensive en capital, nécessitant une grande quantité de développement (préparation du bloc) ;
3. Nécessite un Débitage secondaire ;
4. Pertes importantes en minerai et dilution pendant la récupération des piliers.

3. MÉTHODE D'EXPLOITATION PAR CHAMBRES BOISÉES OU CHARPENTÉES:

On appelle ainsi les méthodes dans lesquelles le vide crée par l'exploitation est conservé moyennant un soutènement artificiel systématique.
Les méthodes des chambres boisées ou charpentées employées pour l'exploitation des gites inclus dans des *terrains instables*, nécessitant la mise en place d'un soutènement systématique, où les méthodes des chambres vides seraient inapplicables.

Ces méthodes sont également utilisées, lorsque les terrains encaissants sont stables, pour l'exploitation du minerai ébouleux présentant des inclusions de variétés meubles, des filons minces, des gites sillonnés de failles, etc.

Ces méthodes peuvent être classées en deux groupes :

a. Méthodes d'exploitation par chambres boisées ou charpentées sans remblayage
b. Méthodes d'exploitation par chambres boisées ou charpentées avec remblayage

Le premier groupe comprend les méthodes dans lesquelles le vide de l'exploitation est maintenu au moyen du seul soutènement artificiel ; dans ce cas, s'il y a remblayage, ce remblayage n'est pas destiné à soutenir les terrains mais résulte de l'abandon de la roche stérile abattue en même temps que le minerai dans le vide de l'exploitation. Dans les méthodes appartenant à ce groupe, le soutènement sert également à l'installation d'un plancher de travail sur lequel se tiennent les ouvriers.
En pratique, les méthodes d'exploitation par chambres boisées ou charpentées sans remblayage sont employées pour l'exploitation des gites filoniens dont la puissance est inférieure à 5m.

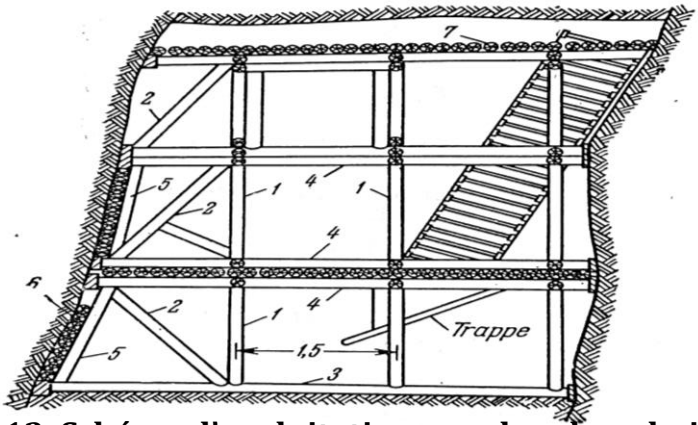


Fig.13. Schéma d'exploitation par chambres boisées.

1-étais verticaux ; 2- poussards diagonal ; 3- semelle ; 4- poussards transversal ; 5- montants placés coté toit ; 6- garnissage ; 7- bois ronds formant le plancher.

Les méthodes d'exploitations par chambres boisées ou charpentées **avec remblayage** sont celles où, pour soutenir le vide crée par l'exploitation, on procède à la mise en place d'un soutènement artificiel et au remblayage de manière permanente et systématique. Le soutènement est placé au fur et à mesuré de l'abattage du minerai, il sert à maintenir le toit et les épontes à l'emplacement de travail. Ces méthodes sont employées pour l'exploitation des gisements puissants

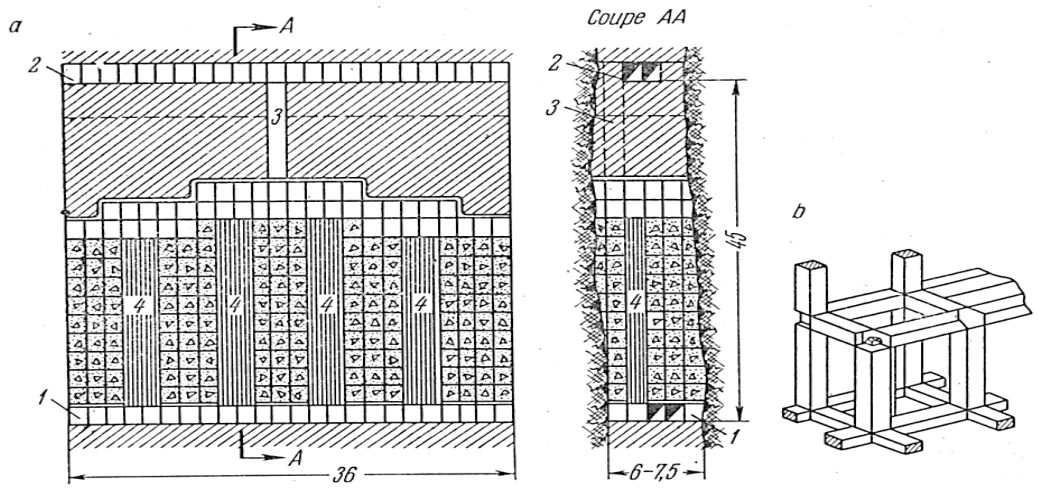


Fig.14. Méthodes d'exploitation par chambrs charpentées avec remblayage

a-schéma de la méthode ; b- cube de soutènement ; 1-galerie de roulage ; 2- galerie d'aérage ; 3- voie ascendante ; 4- cheminée à minerai.

Suivant le mode de soutènement, on distingue trois variantes principales de ces méthodes :

1- avec boisage par cadres ;
2- avec boisage poussardé ;
3- avec charpentes.

La méthode avec boisage par cadres est employée pour l'exploitation des filons fortement pentes de faible puissance, lorsque le minerai est tendre et roches encaissantes instables ;

Dans ces conditions le minerai est enlevé par zones horizontales de 2m de hauteur. L'exploitation de la zone inférieure possède une avance de 2 à 4m sur la zone supérieure. Un étage comprend de 7 à 15 zones. Au fur et à mesure de l'abattage, les zones sont boisées par cadres sans semelles.

Lorsqu'on emploie les méthodes avec boisage poussardé ou avec charpentes, l'étage d'une hauteur de 30 à 40m est découpé au moyen de voies ascendantes en blocs dont la longueur comptée en direction est de 30 à 50m. Les blocs sont exploités en chassant simultanément de deux cotés à partir de la voie ascendante.

Les filons *minces et moyens* sont exploités avec mise en place d'un boisage poussardé ; pour les filons *plus puissant*, on emploi les charpentes (cubes de soutènement). Ces deux méthodes peuvent être employées avec un remblayage ultérieur du vide de l'exploitation.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les Avantages :

1- bonnes sécurité des ouvriers pendant les travaux ;
2- L'aérage des chantiers d'abattage se fait sans difficulté ;

Inconvénients :

1- faibles rendement du bloc ;
2- grand consommation du bois ou charpentes ;
3- Les méthodes par chambres *boisées ou charpentées sont onéreuses (couteuses)*.

4. MÉTHODES D'EXPLOITATION PAR CHAMBRES FOUDROYÉES

Les méthodes des chambres foudroyées sont celles dans lesquelles le minerai et les roches encaissantes s'effondrent sous l'effet de la pesanteur, et celles dans lesquelles le minerai est abattu à l'explosif mais ou le foudroyage des terrains encaissants fait partie intégrante de l'exploitation. On peut distinguer deux groupes de méthodes à savoir :

Méthodes d'exploitation par sous-niveaux foudroyés ;
Méthodes d'exploitation par blocs foudroyés.

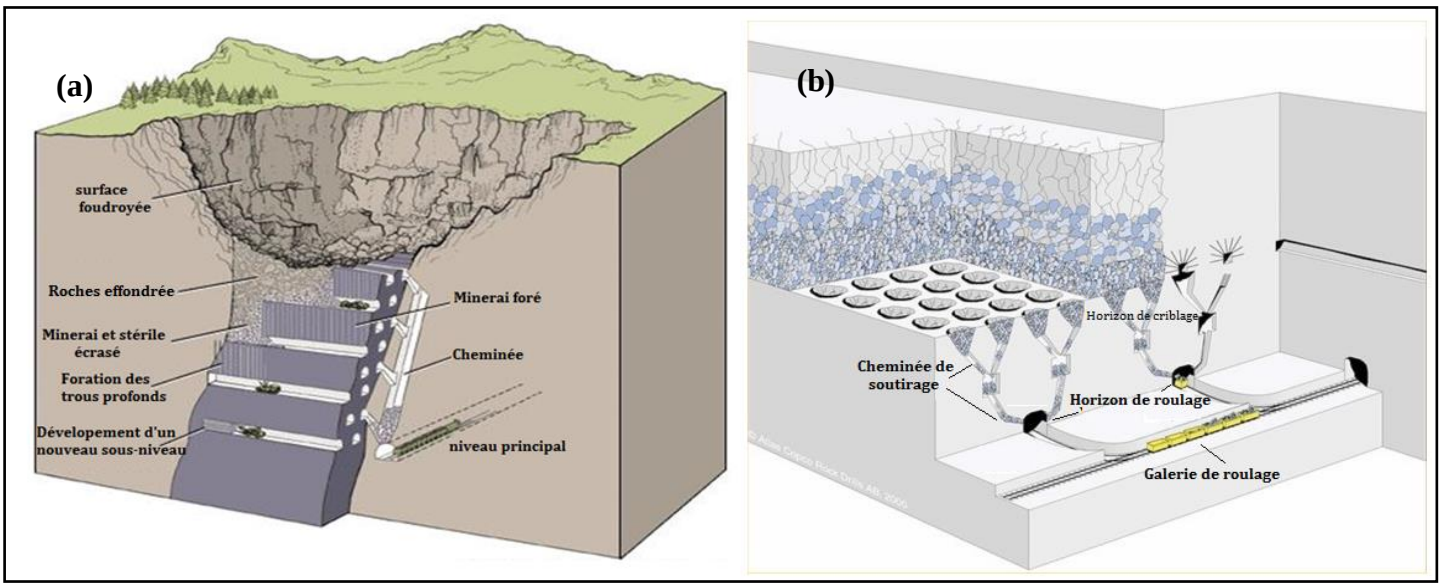


Fig.15. Méthodes d'exploitation par chambres foudroyés
a-sous-niveaux foudroyés, **b**-Blocs foudroyés

1. MÉTHODE D'EXPLOITATION PAR SOUS-NIVEAUX FOUDROYÉS

L'exploitation par sous-niveaux foudroyés s'applique aux gisements moyennement à fortement pentus de grande profondeur *(fig.15, a)*. Le minerai doit être de nature à pouvoir être fragmenté à l'explosif en blocs maniables. La méthode entraîne l'éboulement du toit et l'affaissement des terrains de couverture (roches stériles).
Dans cette méthode, la foration est immédiatement suivie de la fragmentation du massif rocheux aux explosifs. La progression de cette méthode est descendante.

Paramètres d'application de la méthode :

En général, L'application de la méthode d'exploitation par sous-niveaux foudroyés dépend de plusieurs paramètres dont les principaux sont :

• *Caractéristiques du minerai* : Le minerai doit être moyennement dur,

• *Caractéristiques de la roche encaissant* : Les roches encaissantes doivent s'effondrer facilement (instable).

• *La forme de gisement* : est de préférence de forme tabulaire et régulière d'un niveau à l'autre,

•*Pendage* : Le pendage de gisement doit être moyennement à fortement pentus.

• *Dimension de gisement* : gisement puissant, grande profondeur et n'importe quelle longueur et hauteur.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires sont importants. Des galeries d'accès doivent être tracées dans le gisement à intervalles verticaux assez rapprochés (de 10 à 20 m) et suivant une disposition déterminée. Celle-ci est la même à tous les sous-niveaux, sauf qu'elle est légèrement décalée d'un sous-niveau à l'autre, de sorte que les galeries d'un sous-niveau donné se trouvent entre celles du sous-niveau supérieur. Une coupe verticale montrerait une disposition en losanges, avec un espacement régulier dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Bien que les travaux de creusement soient ici importants, il s'agit d'une opération simple qui se prête bien à la mécanisation. Le creusement simultané de plusieurs galeries à différents sous-niveaux implique une utilisation optimale du matériel.

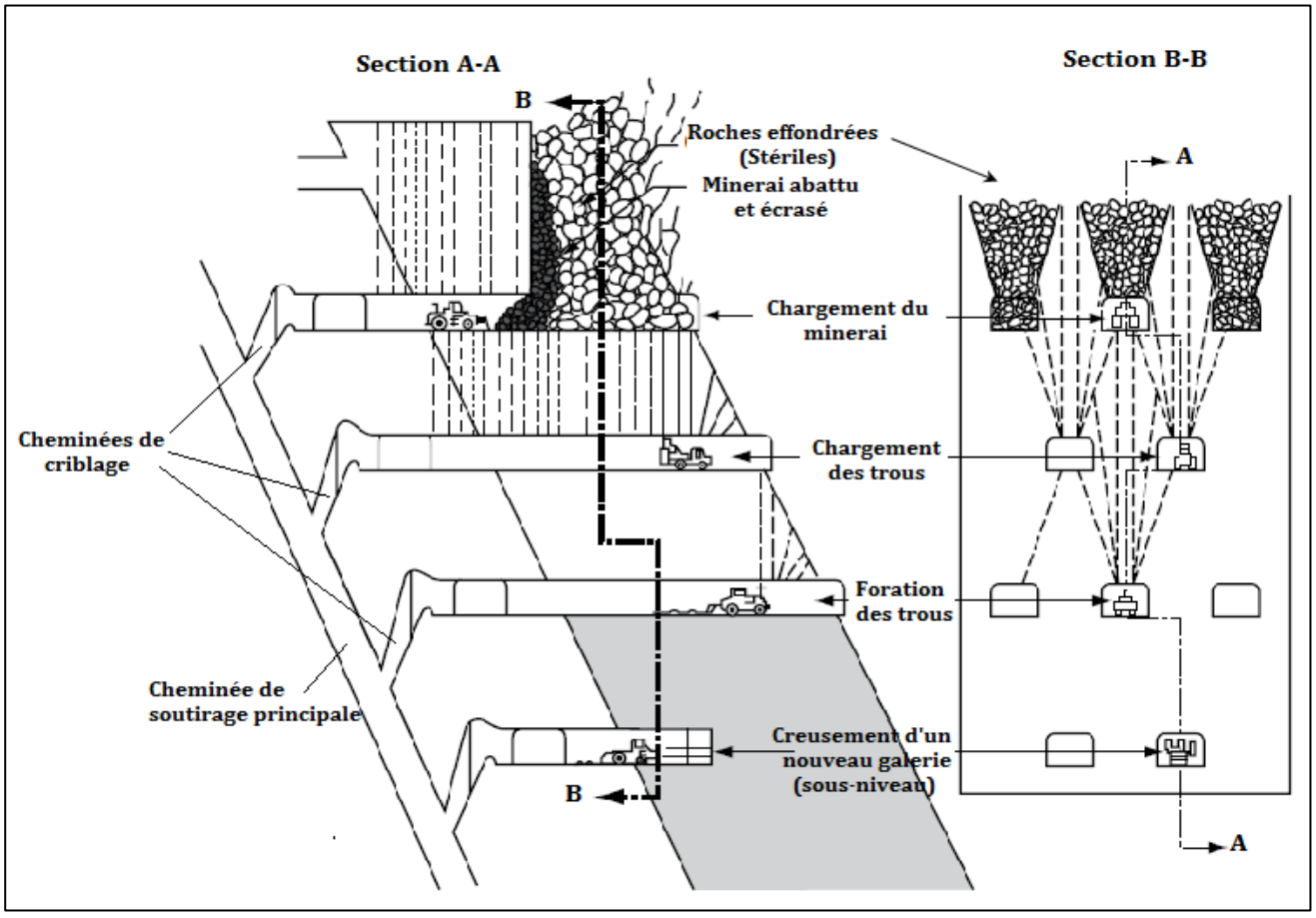


Fig.16. Méthodes d'exploitation par sous-niveaux foudroyés *(Kvapil 1992)*
Schéma de la réalisation des sous-niveaux et abattage du minerai par tir dans des trous profonds forés en éventail

Kvapil, R.1992. Sublevel caving. In *SME Mining Engineering Handbook*. Edited by H.L. Hartman. Littleton, CO: SME.

Dépilage

Lorsque la préparation d'un sous-niveau est terminée, des trous profonds verticaux sont forés en éventail au plafond des galeries. La foration une fois terminée à ce sous-niveau, l'engin de foration est amené au sous-niveau inférieur.

Le tir de mines fragmente la roche, qui se disloque du toit et tombe verticalement sur le mur du sous-niveau inférieur, en laissant un front droit. Une coupe verticale telle que la section (***A-A***) *(fig.16)* montrera des chantiers en escalier, les travaux à chaque sous-niveau sont en avance d'une opération sur ceux du sous-niveau inférieur. Les matériaux foudroyés renferment un mélange de minerai et de stériles. Les premiers matériaux évacués par la chargeuse sont constitués exclusivement de minerai. Au fur et à mesure que le déblocage progresse, la proportion de stériles augmente. Lorsque l'opérateur juge qu'elle est trop élevée, il passe au chantier suivant. Pendant ce temps, les boutefeux prépareront la prochaine volée.

L'exploitation par sous-niveaux foudroyés est caractérisée par un schéma régulier *(fig.17)* et des opérations répétitives (creusement de galeries, foration, chargement et bourrage de trous, tir de mines, chargement et transport du minerai) réalisées de façons indépendantes. L'exploitation se déroule en continu d'un sous-niveau à l'autre, de sorte que les équipes et le matériel travaillent avec le maximum d'efficacité. La méthode est toutefois moins sélective que les autres et le taux d'extraction du minerai n'est pas des plus élevés. Les matériaux foudroyés contiennent quelque 20 à 40% de stériles, et la perte de minerai peut varier entre 10 et 25%.

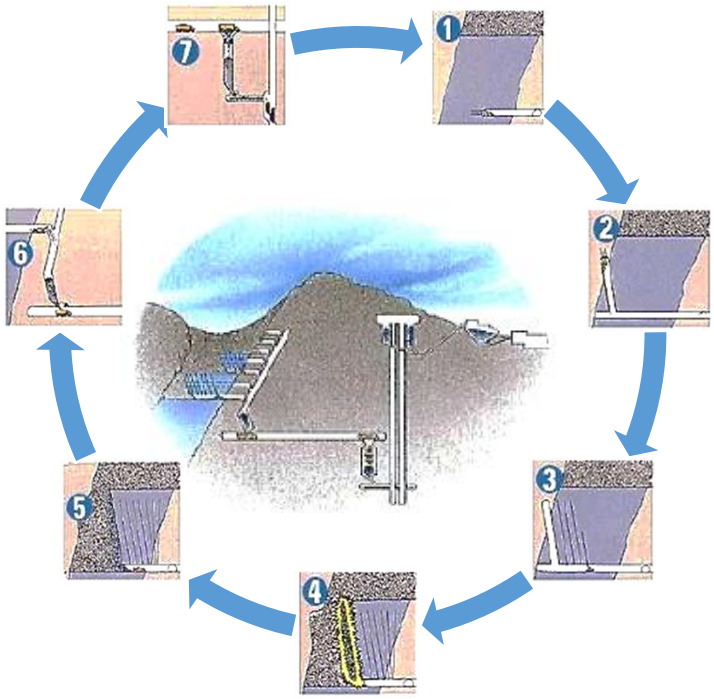


Fig.17. représentation schématique d'une opération typique de sous-niveaux foudroyés

(1et 2-préparation et creusement (galerie de sous-niveau) ; 3-foration et chargement des trous ; 4- tir et foudroyage de toit ; 5- chargement et transport ; 6-évacuation du minerai au niveau principal ; 7-déchargement et concassage).

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les Avantage :

1. Taux de production élevé ;
2. Bonne concentration des travaux
3. Nombreux points de chargement
4. Bonnes salubrité et sécurité
5. Approprié à la pleine mécanisation ; la bonne tenue générale des terrains permît le creusement des galeries assez larges pour les engins miniers encombrants.

Les Inconvénients

Les inconvénients majeurs de la méthode sous-niveaux foudroyées sont les suivants :

1. Forte dilution lors du chargement (mélange stérile et minerai),
2. Consommation d'explosifs très élevé ;
3. Évacuation de stérile provenant de creusement des plans inclinés, des passages au mur et des recoupes.
4. Ébranlement des terrains environnants et création des contraintes induites qui déstabilisent le terrain (affaissements en surface).
5. Coût de développement élevé.

2. MÉTHODES D'EXPLOITATION PAR BLOCS FOUDROYÉS

Les blocs foudroyés sont une application à plus grande échelle de la méthode des sous-niveaux foudroyés : la tranche de minerai foudroyée en une fois a ici la hauteur de l'étage.

Dans cette méthode le gisement est partagé en blocs qui sont successivement coupés à leur partie inférieure et foudroyés *(fig.15, b)*.

La méthode d'exploitation par foudroyage des blocs est employée pour l'exploitation des gisements puissants à fort pendage (plus de 65°), reposant sous des terrains s'effondrant facilement.

Paramètres d'application de la méthode :

En général, L'application de la méthode d'exploitation par foudroyage des blocs dépend de plusieurs paramètres dont les principaux sont :

• *Caractéristiques du minerai* : Le minerai doit être faible ou moyennement dur, de préférence moelleux ou friable, qui se sépare facilement lorsqu'ils sont creusés ;

• *Caractéristiques de la roche encaissant* : Les roches sus-jacentes doivent s'effondrer facilement (instable) ;

• *Pendage* : Le pendage de gisement doit être supérieur à 65° (fortement pentus), mais peut être plate si le gisement est épais ;

• *La forme de gisement* : grande étendue et épaisse (>30mètres)

• *Dimension de gisement* : gisement puissant, grande profondeur (>2km de profondeur) et n'importe quelle longueur et hauteur modérée (>500m et <1200m).

Principe de cette méthode

Dans le procédé de foudroyage des blocs, le minerai est déplacé par affaissement (foudroyage) à une cavité formé presque toujours sans utilisation de forage et de dynamitage. L'abattage est utilisé pour établir l'amélioration initiale.
La base du minerai est creusée en enlevant leur support, ce qui entraine une fracturation du minerai qui migre vers un vide amélioré et qui est ensuite retiré.

Travaux préparatoires

L'exploitation par foudroyage de blocs nécessite une planification à long terme et des travaux préparatoires importants, comprenant le traçage d'un réseau complexe de voies sous le bloc à extraire. Les travaux varient d'une mine à une autre, mais comprennent généralement le sous-cavage du bloc. La coupure est réalisée sur une surface importante de la base *(fig.18)* et d des cotes de chaque bloc. Au fur et à mesure du foudroyage, le minerai s'écrase et les roches sus-jacentes s'affaissent.

Les galeries principales de roulage sont tracées à intervalles de 30 à 45m ; à partir de ces galeries et de part et d'autre, on creuse des voies inclinées. Le creusement des voies inclinées est commencé à partir d'un cadre supplémentaire de boisage de forme carré fixé sur le soutènement normale de la galerie de roulage. Ces voies sont ramifient dans le même plan à intervalles réguliers.

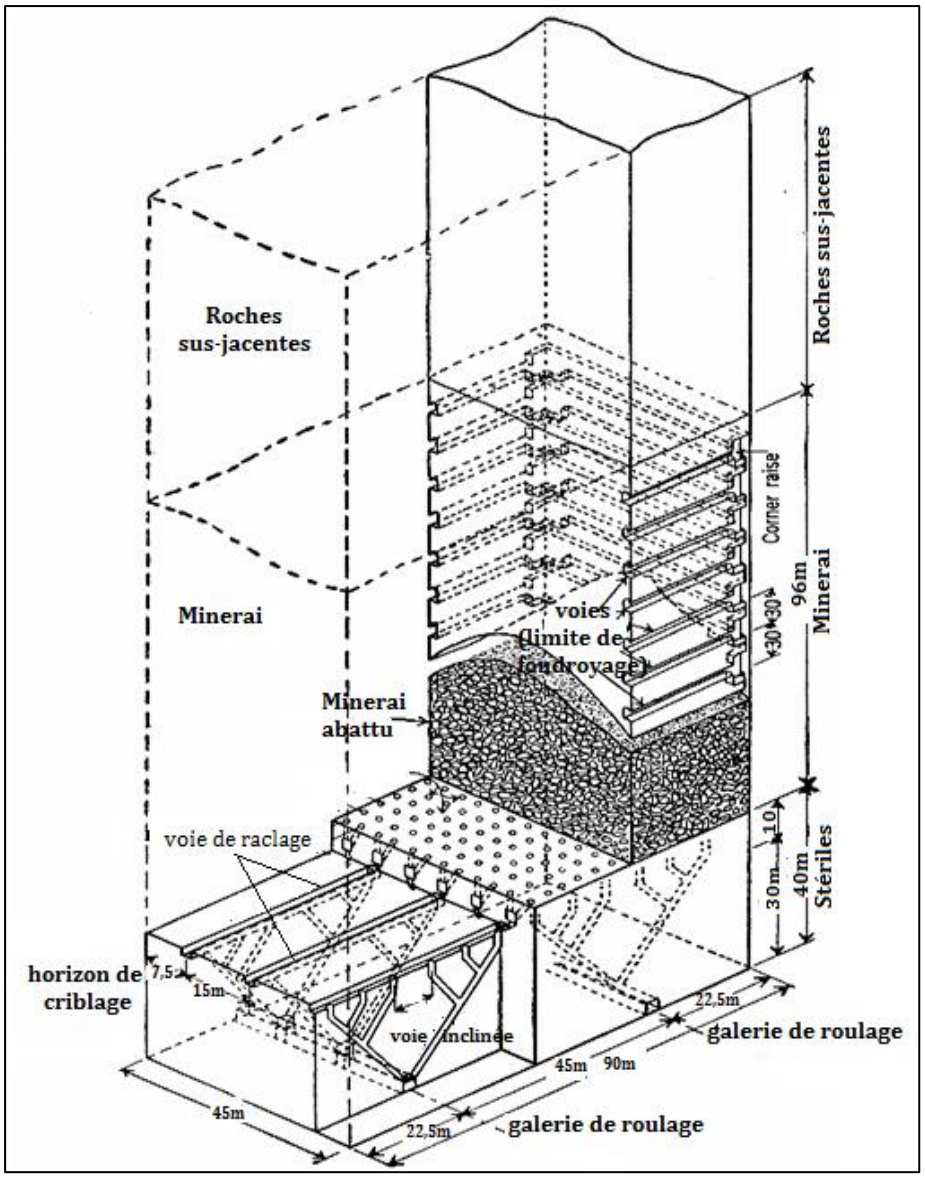


Fig.18. Méthode d'exploitation par foudroyage des blocs avec réalisation des coupures à la base des blocs

Foudroyage des blocs :

La base du bloc sous la saignée est découpée en entonnoirs pour conduire le minerai foudroyée vers les cheminées dans lesquelles il descend par gravité au niveau de soutirage, il est repris par des chargeuses et transporté au cheminées d'évacuation. Les fragments trop gros pour la benne des chargeuses sont morcelés à l'explosif au point de soutirage, d'autre moins gros, sont débités sur les cribles. Ceux-ci, constitués d'un grillage de grosses barres parallèles, servent à retenir les fragments de dimension excessive et sont d'un emploi courant dans les mines exploitées par blocs foudroyés, le morcellement se fait de plus en plus souvent par voie hydraulique.

Les excavations pratiquées dans une mine exploitée par blocs foudroyés sont soumises à de fortes pressions du terrain.

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les Avantages :

1. Méthode productive (taux de production plus élevé que les autres méthodes) ;
2. Bonne récupération (90% ou plus), mais avec une dilution significative ;
3. Bonne ventilation et sécurité pour les travailleurs.

Les Inconvénients :

1. L'affaissement et l'effondrement à grande échelle ;
2. Taux de dilution très élevé ;
3. La reprise du contrôle est essentielle à la réussite de la méthode ;
4. Coût très élevé et délais importants de développement (travaux préparatoires) ;
5. Débitage secondaire est nécessaire.